

韩梦宇

Software Engineer

北京 | 15790709643 | seaseahan79@gmail.com

[个人主页](#) | [GitHub](#) | [LinkedIn](#)

拥有 5 年以上 SLB 软件研发经验，覆盖 Angular 前端、C#/Go 服务与 Kubernetes 云平台。擅长解决影响产品交付的算法及科学可视化难题，完成碳封存选址算法研发并作为共同发明人获得美国专利，攻克百万级油藏网格交互渲染瓶颈。

工作与项目经历

SLB（斯伦贝谢） | 北京

2021 年 - 至今

Prism 地质解释与油藏可视化平台

技术栈：Angular、TypeScript、RxJS、Three.js、WebGL/GLSL、Canvas、Webpack Module Federation；C#/.NET REST API；AKS、OpenTelemetry、Prometheus、Grafana

- **Dip Picking**：带领 3 人团队，结合坐标变换、正弦曲线回归及真倾角/方位角计算，实现交互拾取与编辑，解决长期存在的地质解释功能瓶颈，**已被 3 个产品采用**。
- **油藏网格渲染**：采用 GPU 体射线投射替代大量几何体绘制，实现百万级网格交互显示；在相同数据与硬件条件下，将帧率从 **0-15 FPS 提升至稳定 60+ FPS**。
- **大数据加载**：为约 **900 万个数据单元**实现后端分块、流式传输及加密 OPFS 缓存，将加载耗时从约 **3-5 分钟降至冷加载约 30-40 秒、缓存加载约 5 秒**，实际耗时受网络条件影响。
- **平台开发**：开发基于 Module Federation 的微前端插件及 C# REST API；参与 AKS 环境下的前后端可观测性建设，使用 OpenTelemetry、Prometheus 和 Grafana。
- **技术交付**：解决 **13 项以上供应商集成问题**，指导外包工程师完成开发；面向 **12 名工程师**开展两场跨团队技术培训。

相关公开 PoC：[Reservoir Volume Lab](#) | [体渲染演示](#) | [六面体网格演示 \(源码\)](#)

CarbonSCORE 2.0 碳封存选址平台

技术栈：Angular、TypeScript、RxJS、AG Grid、C#/.NET、REST API、AHP、TOPSIS

- **算法与发明**：与领域专家共同研发 AHP + TOPSIS 选址决策算法，解决阻碍产品落地的关键问题，将用户比较操作量从 **$O(n^2)$ 降至 $O(n)$** 。算法被 CarbonSCORE 2.0 采用，本人作为共同发明人获得[美国专利 12,404,748](#)。
- **全栈交付**：实现选址评分、指标权重及一致性检查等 C# RESTful 算法 API，完成 Angular/RxJS 前端与 AG Grid 定制界面，交付用于指导正式产品开发的全栈原型。

Cybertron 云平台应用开发

技术栈：Angular、TypeScript、NgRx、RxJS、C#/.NET、Go (Golang)、REST/OpenAPI、Docker、Kubernetes、GCP、Taiko + Gauge

- **前端开发**：交付数据管理与可视化业务界面及可复用组件，使用 NgRx 管理共享应用状态，通过 RxJS 协调异步数据处理与交互流程。
- **后端开发**：使用 C# 实现 Techlog 到 OSDU 的数据接入及异步任务跟踪 RESTful API；开发支持并发任务处理的 Go 服务，并编写 OpenAPI 接口文档。
- **云端运行与测试**：参与 GCP Kubernetes 集群中 C#/Go 服务的部署与故障排查；开发 Taiko + Gauge UI 自动化及 API/服务测试，验证前后端业务流程。

韩梦宇

其他工作经历

企业应用升级与运维 SLB

技术栈：Angular、SQL Server、Oracle、IIS、Windows Server、DNS、HTTPS/TLS

- 将历史应用从 **Angular 7 升级至 Angular 16**，协调外包团队完成 **Windows Server/IIS 迁移**，解决兼容性及部署问题。
- 维护 SQL Server/Oracle 数据库、HTTPS 证书及生产环境配置；提取应用使用数据，为管理层提供统计报告。

奖项与荣誉

- **Out of Ordinary (O2) 奖两次** | 2024 年第四季度、2026 年第二季度。
- **BGC Innovation Carnival 最佳展示奖 (2024)** | 手势交互 3D 可视化项目；共 102 项参赛作品。
- **Euro Hackathon 第一名 (2024)** | 手势控制测井可视化项目；共 54 项参赛作品。
- **BGC Coding League 第三名 (2025)** | 前端与游戏开发竞赛；共 24 支队伍。
- **Collaboration in Innovation 奖 (2026 年第一季度)** | 使用 Spark.js 与 Three.js，跨研发中心完成 3D Gaussian Splatting 集成。
- **其他荣誉**：IE Product Line Quarterly Star (2021 年第二季度)；BGC Bootcamp 最佳课堂表现奖 (2022)。

志愿服务与公司活动项目

2024 IDPwD 手语互动游戏 | [在线演示](#) | [GitHub](#)

Angular、MediaPipe。为 SLB 国际残疾人日活动设计开发手语小游戏，通过摄像头识别手势，帮助参与者了解手语及无障碍沟通。

WhatIf Studio 百年庆典换脸体验 | [界面预览](#) | [GitHub](#)

Next.js、Python、InsightFace/inswapper。为 SLB 百年庆典开发换脸互动网页，集成人像画廊、照片上传与 AI 生成流程；公开预览展示前端界面。

SLB100 Family Day 手势控制 3D 游戏 | [在线演示](#) | [GitHub](#)

React、Three.js、MediaPipe。开发摄像头手势驱动的 3D 游戏，实现手势序列识别、动作保持时长判断及关卡动画，用于公司百年庆典互动。

专利与学术论文

美国专利 **12,404,748** | 共同发明人 | 2025 年 9 月授权

[Carbon Sequestration and Storage Site Selection and Usage](#)

IEEE ICSSSM 2019 | Xiukun Zhao, **Mengyu Han**, Qianzhou Deng, Kelei Xue

[Decisions on supply and demand of bicycle-sharing service based on cobweb model](#)

教育背景

圣路易斯华盛顿大学 | 信息系统管理硕士，2019 年

天津财经大学 | 管理科学本科，2018 年